

Especificación De Codificación de Activos Proyecto para Plantas Desaladoras



Antofagasta, Junio 2023

0	19/06/23	Luis Rivera	Victor Gutierrez	Victor Gutierrez	
A	4/07/2019	Luis Rivera	Victor Gutierrez	Victor Gutierrez	
Rev	Fecha	Preparado Por	Revisado Por	Aprobado Por	Cliente

ÍNDICE

1	ALCANCE	3
2	CODIFICACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS	3
2.1	NUMERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PLANOS	3
2.1.1	Proyectos.....	3
2.1.2	Tipos de Documento	4
2.1.3	Área del Proyecto.....	5
2.1.4	Códigos de las disciplinas	7
2.1.5	Correlativo.....	7
2.1.6	Revisión	7
2.2	PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y COMENTARIOS	8
3	Codificación de Activos y Nomenclatura P&ID.....	9
3.1	Equipos principales	9
3.2	Equipos secundarios.....	11
3.3	Instrumentos	11
3.4	Suportación de Líneas de Piping	13
3.5	Suportación de Canalizaciones Eléctricas.....	13
3.6	Líneas de piping de Proceso.....	14
3.7	Carretes para pasadas de Muro (líneas de piping).....	15
3.8	Canalizaciones eléctricas y de comunicaciones.....	16

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2-1:	Numeración de Proyectos.....	4
Tabla 2-2:	Tipos de documentos.....	5
Tabla 2-3:	Área del proyecto.	6
Tabla 2-4:	Disciplinas.....	7
Tabla 2-5:	Definiciones de revisiones.	8
Tabla 3-1:	Códigos de equipos principales.....	10
Tabla 3-2:	Códigos de equipos secundarios.	11
Tabla 3-3:	Códigos de instrumentos.....	13
Tabla 3-4:	Tipos de Soportes de Piping	13
Tabla 3-5:	Tipos de Soportes de Piping	14
Tabla 3-6:	Codificación de Líneas de proceso	15

Tabla 3-7: Codificación de Líneas de proceso 16

1 ALCANCE

En este documento se especifican las condiciones que deberá cumplir la codificación de los activos del proyecto de acuerdo con su tipo, finalidad, especialidad y ubicación dentro de las áreas operativas definidas para la planta industrial.

2 CODIFICACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

2.1 NUMERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PLANOS

Todo documento que se emita deberá codificarse según la siguiente nomenclatura:

A – B – C – D – E – F

Que significan lo siguiente:

- A: Número de Proyecto
- B: Tipo de Documento
- C: Área del proyecto
- D: Código de Disciplina
- E: Número correlativo de 3 dígitos
- F: Letra o número de la revisión

2.1.1 Proyectos

El número de Proyecto a aplicar es el PXX según la siguiente tabla:

PROYECTOS	N°
Proyectos en General	P00
Planta Desaladora Tocopilla	P01
Ampliación 100 LPS	P02
Obras de Mitigación contra tsunami	P03
Planta Desaladora Antofagasta	P04
Instalación Transformador de Respaldo PDN	P05
Planta Elevadora Tocopilla	P06
Actualización sistema de control PD LCH	P07

PROYECTOS	N°
Remineralización PDN	P08
Mejoramiento Sistema Pretratamiento	P09
Cambio Piping sub-bastidores PDN	P10
Segundo Ducto PDN	P11
Xylem	P12
Planta Desaladora Taltal	P13
Bombas de Repuestos	P14
Ampliación PTAP Sierra Gorda y Baquedano	P15
Recuperación capacidad de módulos Xylem	P16
Bastidor de Respaldo 50lps en PDN	P17
Retrofit PDN	P18
PEAS PDN	P19
Planta Desaladora 60LPS	P20
Planta Desaladora Mejillones	P21
Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera – PD Taltal	P22

Tabla 2-1: Numeración de Proyectos.

2.1.2 Tipos de Documento

El listado de los tipos de documentos que se generarán en el proyecto son los siguientes:

Tipo de Documento	Abreviatura
Especificación Técnica	ET
Base Administrativa	BA
Bases Técnicas	BT
Criterios de Diseño	CD
Protocolo de Aceptación	PA
Protocolo de Prueba	PP
Término de Referencia	TR
Memoria de Cálculo	MC

Tipo de Documento	Abreviatura
Informe Técnico	IT
Planos	DWG
Informe de Adjudicación	IA
Aclaración	AC
Alcances Administrativos	AA
Listado	LI
Bases Técnicas	BT
Transmittal	TT
Matriz de comunicación	MTC
Pantallas Sistema de Control	PAN
Listado de Activos del proyecto	LIA
Modelo en cualquier software de la plataforma seccionados según 2.1.3	MBIM

Tabla 2-2: Tipos de documentos.

2.1.3 Área del Proyecto

El proyecto de planta desaladora se subdividirá como paquetes de trabajo, que son transversales para todos los elementos de desarrollo del proyecto (Identificadas como áreas de proceso). Entiéndase esto como; Documentación de planos para construcción, Modelos en cada software nativo por cada especialidad, codificación de Activos, etc. Se hace hincapié en este punto que se deben considerar todos los tie-in de procesos y subdivisiones de infraestructura de todas las otras especialidades para cumplir con este objetivo.

AREAS DEL PROYECTO	Código de área
AREAS DE PROCESO	
General Nave de Procesos	00
Obras Marítimas (Torre de Captación y Tuberías Marítimas)	01
Edificio de Captación de Agua de Mar	02
Zona interconexión Captación Agua de Mar – Nave de Procesos	03

AREAS DEL PROYECTO	Código de área
Pre – tratamiento	04
Dosificación pretratamiento (Skid)	05
LQ Ultrafiltración	06
LQ Osmosis Inversa	07
Osmosis Inversa Primera Etapa/Primer Paso	08
Osmosis Inversa Segunda Etapa/Segundo Paso	09
Zona de Neutralización y Descarga de Salmuera	10
Zona de Re-mineralización	11
Sistema Bombeo de distribución de Agua Potable	12
Dosificación postratamiento (Skid)	13
Sala Eléctrica Principal	14
Sub-Estación Proyecto	15
Sala de Control	16
AREAS COMPLEMENTARIAS AL PROCESO	
Bodegas	17
Infraestructura Auxiliar (Baños y Garitas de Acceso)	18
Edificio Administrativo	19
Drenajes	20
Sistema Agua Servicio	21
Urbanización del Proyecto	22
Sistema de control	23

Tabla 2-3: Área del proyecto.

Se debe entender esta zonificación del proyecto, incluida en la estructura de tagueo de los activos, como la zonificación para la clasificación y organización de estos dentro de la planta. Debido a la estructuración de estas plantas no existe una componente de pisos (Solo el piso de operación para el edificio de procesos y el edificio de captación de agua de mar). Desde el punto de vista del WBS del proyecto, para la etapa de ingeniería del proyecto, obedece a la **Tabla 2-3**.

2.1.4 Códigos de las disciplinas

La siguiente tabla muestra los códigos que las disciplinas de ingeniería deberán usar en la numeración de los documentos y planos de Ingeniería.

Código	Disciplina
000	General
001	Movimiento de Tierra
002	Hormigones y fundaciones
003	Estructuras
004	Arquitectura
005	Mecánica
006	Piping
007	Electricidad
008	Control e Instrumentación
009	Proceso y P&ID
010	Obras Marítimas
011	Administrativo
012	Geotecnia
013	Pavimentación, caminos y Urbanización

Tabla 2-4: Disciplinas.

2.1.5 Correlativo

Numeración secuencial que se generará por cada documento Ej.:01, 02, 03... etc.

2.1.6 Revisión

El procedimiento de revisión para los planos deberá realizarse de acuerdo con la siguiente práctica:

Nombre	Significado
Revisión A	Para revisión interna

Nombre	Significado
Revisión B	Para revisión del Cliente
Revisión C, D, etc.	Con observaciones del Cliente
Revisión 0	Para Construcción

Tabla 2-5: Definiciones de revisiones.

Las distintas revisiones de los documentos descritos en este punto serán clasificados en los estatus siguientes:

- Estatus 1: Revisado y documento debe ser emitido en revisión 0.
- Estatus 2: Revisado con observaciones y documento debe ser emitido en revisión 0 habiendo levantado los comentarios realizados.
- Estatus 3: Rechazado. El documento presenta falencias y/o falta de desarrollo. El documento debe ser emitido en versión siguiente (letra C, D, etc.) para revisión de ADASA.

Esto es válido solo para los documentos que se emitan fuera de la plataforma **Autodesk Construction Cloud**, ya que las revisiones de los archivos “debe” ser gestionada directamente por el sistema de revisiones e Historización de la plataforma, siendo necesario para esto que el archivo no cambie de nombre durante todo el ciclo de diseño del proyecto

2.2 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y COMENTARIOS

Durante los primeros quince días de inicio de la ingeniería se deberá presentar un listado de documentos para el desarrollo de la totalidad de la ingeniería, en el que se especificará fecha de inicio, emisión de Revisiones A, B y 0 de cada uno de los documentos.

Se deberá considerar siete días hábiles para la revisión de cada documento por parte de ADASA a partir de la fecha de recepción y también como plazo requerido por el consultor para levantar comentarios generados a partir de la revisión del mandante.

Las distintas revisiones de los documentos descritos en el punto 2.1 serán clasificados en los estatus siguientes:

- Estatus 1: Revisado y documento debe ser emitido en revisión 0.

- Estatus 2: Revisado con observaciones y documento debe ser emitido en revisión 0 habiendo levantado los comentarios realizados.
- Estatus 3: Rechazado. El documento presenta falencias y/o falta de desarrollo. El documento debe ser emitido en versión siguiente (letra C, D, etc.) para revisión de ADASA.

3 Codificación de Activos y Nomenclatura P&ID

Los códigos de identificación para los elementos del proyecto serán en las categorías indicadas a continuación.

3.1 Equipos principales

Los TAGs de los equipos principales estarán compuestos por tres campos separados por un guion codificándose según la siguiente nomenclatura:

A – B – C

Que significan lo siguiente:

A: Tipo de equipo

B: Área del proyecto según 2.1.3

C: Número correlativo de 3 dígitos

La tabla siguiente presenta el listado de equipos principales y sus respectivos códigos de identificación.

Tipos de Equipos Principales del Proyecto	
Equipo Eléctrico	TAG
Variadores de frecuencia	VDF
Partidores suaves	PSV
Agitadores	AGT
Resistencia calefactora	REL
Subestación unitaria	SEU
Sala eléctrica	SE
Sistema alimentación ininterrumpida	SAI
Transformador	TRF

Tipos de Equipos Principales del Proyecto	
Centro Distribución de carga	CDC
Centro Control de Motores	CCM
Banco condensadores BT	BCBT
Banco condensadores MT	BCMT
Sistemas Auxiliares	SSAA
Equipo Mecánico	TAG
Bombas sumergidas	BS
Bombas de proceso	BH
Bombas dosificadoras	BDS
Sopladores	SPT
Skid dosificación	SK
Reja tamiz	RE
Compuerta de cierre	CE
Intercambiador de presión	SIP
Equipo Hidráulico	TAG
Mezclador estático	MZE
Tee de mezcla	TMZ
Disco de ruptura	DCR
Calderín anti-ariete	SGA
Filtro de cartucho	FIL
Filtros auto limpiantes	FAL
Bastidor Osmosis inversa	BOI
Bastidor de ultrafiltración	BUF
Equipo Neumático	TAG
Compresor	CMP
Obra Civil	TAG
Estanque	TK

Tabla 3-1: Códigos de equipos principales.

3.2 Equipos secundarios

Los TAGs de los equipos secundarios estarán compuestos por tres campos separados por un guion codificándose según la siguiente nomenclatura:

A – B – C

Que significan lo siguiente:

A: Tipo de equipo

B: Área del proyecto según 2.1.3

C: Número correlativo de 3 dígitos

La tabla siguiente presenta el listado de equipos secundarios y sus respectivos códigos de identificación.

Equipos Secundarios	TAG
Válvula manual	VM
Válvula eléctrica	VE
Válvula de control	VC
Válvula de retención (check)	VR
Válvula solenoide	VS
Válvulas reductoras de presión	VRP

Tabla 3-2: Códigos de equipos secundarios.

3.3 Instrumentos

Los TAGs de los instrumentos estarán compuestos por tres campos separados por un guion codificándose según la siguiente nomenclatura:

A – B – C

A: Tipo de instrumento

B: Área del proyecto según 2.1.3

C: Número correlativo de 3 dígitos

La tabla siguiente presenta el listado de instrumentos y sus respectivos códigos de identificación.

Equipo	TAG
Instrumentos de campo	
Transmisor de presión	PIT
Transmisor de presión diferencial	DPIT
Presostato	PS
Indicador de presión	PI
Transmisor de flujo	FIT
Transmisor de temperatura	TIT
Termostato	TS
Indicador de temperatura	TI
Switch de nivel	LS
Indicador de nivel	LI
Transmisor de nivel	LIT
Instrumentos de analítica	
Transmisor de conductividad	CIT
Transmisor de cloro libre residual	CLIT
Transmisor de flúor	FLIT
Transmisor de turbiedad	TBIT
Transmisor de pH	PHIT
Transmisor de ORP	ORPIT

Equipo	TAG
Transmisor de oxígeno disuelto	ODIT
Transmisor de gas sulfhídrico	SHIT

Tabla 3-3: Códigos de instrumentos.

3.4 Suportación de Líneas de Piping

Los TAGs de soportes estarán compuestos por cinco campos separados por un guion codificándose según la siguiente nomenclatura:

A – B – C – D - E

Que significan lo siguiente:

A: Tipo de Soporte

B: Numeración del Tipo de Soporte.

C: Diámetro en mm (DNxxx) y en Pulgadas para líneas de Acero.

D: Área del proyecto según 2.1.3

E: Número correlativo de 3 dígitos

La tabla siguiente presenta el listado de equipos secundarios y sus respectivos códigos de identificación.

Tipos de Soporte	TAG
Soporte de Piping a piso	SP
Abrazadera de Piping	AB
Soporte a Brida de Piping	SB

Tabla 3-4: Tipos de Soportes de Piping

3.5 Suportación de Canalizaciones Eléctricas

Los TAGs de soportes estarán compuestos por cuatro campos separados por un guion codificándose según la siguiente nomenclatura:

A – B – C – D

Que significan lo siguiente:

A: Tipo de Soporte

B: Numeración del Tipo de Soporte.

C: Área del proyecto según 2.1.3

D: Número correlativo de 3 dígitos

La tabla siguiente presenta el listado de equipos secundarios y sus respectivos códigos de identificación.

Tipos de Soporte	TAG
Soporte a piso	SP
Trapezio Colgante	TP

Tabla 3-5: Tipos de Soportes de Piping

3.6 Líneas de piping de Proceso.

Los TAGs de los equipos secundarios estarán compuestos por tres campos separados por un guion codificándose según la siguiente nomenclatura:

A – B – C – D – E

Que significan lo siguiente:

- A: Finalidad de Proceso
- B: Material
- C: Diámetro en mm (DNxxx) y en Pulgadas para líneas de Acero.
- D: Subdivisión de área según 2.1.3
- E: Número correlativo de 3 dígitos

Equipo	TAG (Por tipo)
Finalidad Agua de Proceso	
Agua para Limpiezas químicas RO y UF	LQ
Agua de Mar	AMF
Agua Permeada	PE

Equipo	TAG (Por tipo)
Salmuera	DA
Agua Producto (Luego de Remineralizarían)	PR
Hipoclorito de Sodio	HS
Hidróxido de Sodio	NA
Fluoruro de Sodio	FN
Ácido Sulfúrico	AS
Cloruro Férrico	CO
Dispersante	DI
Metabisulfito	BS
Agua Neutralizada	AR
Aire Sopladores (Aire de Procesos)	AI
Materialidad	
Fibra de Vidrio ortotéctica	PRFV
Acero Super dúplex (Líneas de Alta Presión)	SSD
Acero Inoxidable 316L	SS316
Policloruro de vinilo	PVC
Fluoruro de polivinilideno	PVFD

Tabla 3-6: Codificación de Líneas de proceso

3.7 Carretes para pasadas de Muro (líneas de piping).

Los TAGs de las pasadas de muro estarán compuestos por cinco campos separados por un guion codificándose según la siguiente nomenclatura:

A – B – C – D – E

Que significan lo siguiente:

- A: Se indica la abreviación PM
- B: Material
- C: Diámetro en mm (DNxxx).

- D: Subdivisión de área según 2.1.3
- E: Número correlativo de 3 dígitos

3.8 Canalizaciones eléctricas y de comunicaciones

Los TAGs de los equipos secundarios estarán compuestos por cuatro campos separados por un guion codificándose según la siguiente nomenclatura:

A – B – C – D

Que significan lo siguiente:

- A: Materialidad de la Bandeja
- B: Nivel de Tensión y Finalidad de los conductores
- C: Subdivisión de área según 2.1.3
- D: Número correlativo de 3 dígitos

Tipo de Canalización Eléctrica	TAG (Por tipo)
Materialidad	
Bandeja Metálica	EPC
Bandeja Fibra	BPC
Conducción por Conduit (Subterráneo o Aéreo)	COND
Nivel de Tensión	
Media Tensión	MT
Baja Tensión	BT
Comunicaciones	CO
Bandeja Mixta con separador	MIX

Tabla 3-7: Codificación de Líneas de proceso